

LAM-8 分块矩阵 · 矩阵的秩

对应宋浩线代 3.0 第 2 章矩阵 · 本章目标：会做分块矩阵乘/转置/求逆/行列式，会用初等行变换求秩并处理含参分类 · 不覆盖：向量组与线性方程组，属第 3 章

一、概念填空（每题约 30 秒）

做题提示

概念题先回忆定义再下笔——分块转置两步、秩的九字定义、初等变换保秩是本节三块基石。

1. 分块矩阵转置分两步：第一步把每个子块当作普通元素做 _____；第二步把 _____ 再各自转置。 30 秒

答 + 思路

答：位置转置（块与块整体换行列）；每个子块内部。

思路：先换块的位置，再转每个块本身，两步缺一不可。

宋浩解析：记住两步口诀——第一步把分块当普通元素先转一遍置，第二步每个子块自己再转一次；只做第一步就停，是这块最典型的错。

常见错法

只做了块位置转置，忘了把子块内部也转置。

2. 矩阵秩的九字定义是"_____"; 对 $k \neq 0$, $r(kA) = \underline{\hspace{1cm}}$ 。 30 秒

答 + 思路

答：非零子式的最高阶数； $r(A)$ 。

思路：数乘只把每个 k 阶子式的值乘 k^n ，不改变"是 0 还是非 0"，故秩不变。

宋浩解析：秩就是非零子式的最高阶数，九个字要背死。数乘矩阵 k 倍，行列式提公因子每一行提一次，但只影响子式的数值大小，不改变它零与非零的性质，所以 $r(kA) = r(A)$ ， k 不能从秩里提出来。

常见错法

把 $r(kA)$ 写成 $k \cdot r(A)$ ，甚至给秩加负号——秩是非负整数。

3. 设 $M=\text{diag}(A_1, A_2)$, A_1 为 2 阶、 A_2 为 3 阶方阵且均可逆, 则 $|M|=\underline{\hspace{2cm}}$, $M^{-1}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。 30 秒

答 + 思路

答: $|A_1| \cdot |A_2|$; $\text{diag}(A_1^{-1}, A_2^{-1})$ 。

思路: 块对角矩阵行列式=主对角块行列式相乘; 逆=各块分别取逆, 顺序不变。

宋浩解析: 块对角阵就当大对角阵看——行列式把对角块的行列式乘起来, 求逆把每个块各自取逆放回去, 块的前后顺序和原来一样, 不要乱换。

常见错法

求逆时把块的顺序颠倒; 或把行列式写成 $|A_1|+|A_2|$ 。

4. 初等行变换与初等列变换都 矩阵的秩; 一个行阶梯形矩阵的秩等于它的 。 30 秒

答 + 思路

答: 不改变; 非零行的行数。

思路: 初等变换保秩是求秩方法的根基; 阶梯形首非零元个数=非零行数=秩。

宋浩解析: 求秩和求逆不一样——求逆只能做行变换, 求秩行变换、列变换都允许, 因为初等变换不改变秩。化成行阶梯形后, 数有几行不全为零, 秩就是几。

常见错法

把求逆时"只能行变换"的限制套到求秩上, 白白不敢用列变换。

二、判断改错（先判对错，错的改正）

做题提示

这几题的坑都在"拿数的直觉套矩阵/秩"——提 k 、换块序、等价条件, 逐条核对。

5. 对任意数 k , 都有 $r(kA)=k \cdot r(A)$ 。 判断 + 改正

答 + 思路

答: 错。 $k \neq 0$ 时 $r(kA)=r(A)$, k 不能从秩里提出; $k=0$ 时是零矩阵 $r=0$ 。

思路: 数乘只放大子式数值, 不改变其零/非零性质。

宋浩解析: 秩是阶数、是整数, 怎么能乘个 $1/2$ 变成 0.5 ? k 从行列式里能提 (提 k 的阶数次), 但从秩里一步都提不出来, $r(kA)=r(A)$ 才对。

常见错法

看到 k 就条件反射往外提，和行列式 $|kA|=k^n|A|$ 记混。

6. 分块矩阵相乘时，只要两个矩阵能乘，各小块相乘的左右顺序可以随便调换。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。块与块相乘仍保持原来的左右位置， A 的块永远在左、 B 的块永远在右，不能交换。

思路：分块乘法和普通矩阵乘法一样，顺序不可换；且要求 A 的列分块方式与 B 的行分块方式一致。

宋浩解析：分块乘法只是把“元素”换成“块”，规则没变——左边那一块还得在左边。判断时拿笔逐行逐列对一下块数，对得上才是对的，顺序写反就是错。

常见错法

把 A_1B_1 随手写成 B_1A_1 ，或忽略“ A 的列分法= B 的行分法”这个前提。

7. 若 $r(A)=r(B)$ ，则 A 与 B 一定等价。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。只有当 A 、 B 同型时，秩相等才与等价互为充要；不同型矩阵秩相等也不等价。

思路：等价要求 A 经初等变换变成 B ，前提是两者同型。

宋浩解析：秩相等推等价，必须先看是不是同型矩阵。一个 2×3 和一个 3×3 哪怕秩都是 1，形状都不一样，怎么经初等变换互相变？所以“同型”这个前提不能丢。

常见错法

漏掉“同型”前提，把秩相等当成等价的无条件充要条件。

8. 设 A 、 B 均可逆，则 $[0 \ A; B \ 0]^{-1} = [0 \ A^{-1}; B^{-1} \ 0]$ 。 判断 + 改正

答 + 思路

答：错。正确为 $[0 \ A; B \ 0]^{-1} = [0 \ B^{-1}; A^{-1} \ 0]$ ，逆的两个块要换序。

思路：反块对角相乘求逆，顺序须颠倒，乘回去才得单位阵。

宋浩解析：你把两边乘开验证一下——按错的写法乘出来对角块是 $A \cdot A^{-1}$ 和 $B \cdot B^{-1}$ 吗？位置对不上。正确是把两个逆块对调：右上放 B^{-1} 、左下放 A^{-1} ，乘回去才各自凑成 E 。

常见错法

想当然照搬对角块“逐块取逆”而不换序，乘回去验证就露馅。

三、计算题

做题提示

分块题先“找特殊块”切分（单位阵、零块最好算）；求秩题一律化行阶梯形数非零行；含参参数不要放分母。

9. 用分块乘法求 AB ，其中 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。 块对角乘法

答 + 思路

答： $AB = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \\ 0 & 6 & 4 \end{bmatrix}$ 。

思路：A、B 都是块对角：左上角 1 阶块 [2] 与 [3]；右下角 2 阶块 $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。

① 左上：[2][3]=[6]。

② 右下： $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \\ 2 \cdot 1 + 4 \cdot 1 & 2 \cdot 0 + 4 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$ 。

③ 其余块乘出 0，拼回整块即得。

宋浩解析：块对角相乘就是对应角块各自相乘，零块照旧是零块，不用整板硬乘。关键是右下角那个 2 阶小矩阵要老老实实按行×列乘一遍。

常见错法

不切分块，硬算 3×3 全乘；或右下小块相乘时行×列顺序搞错。

10. 设 $M = \begin{bmatrix} A_1 & E \\ 2E & 0 \end{bmatrix}$ ，其中 $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ，E 为 2 阶单位阵，求 M^T 。 分块转置两步

答 + 思路

答： $M^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。

思路：

① 第一步块位置换位： $\begin{bmatrix} A_1 & 2E \\ E & 0 \end{bmatrix}$ 。

② 第二步每块转置： $A_1^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ ， $(2E)^T = 2E = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ ， $E^T = E$ ， $0^T = 0$ 。

③ 拼回： $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。

宋浩解析：转置务必两步走——先把块当普通元素把整块矩阵转置一次（原来第一行变第一列），再钻进每个小块里各转一次。单位阵转置还是它自己，常数倍单位阵也不变。

常见错法

只换了块位置， A_1 还是 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ 没转成 $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ 。

11. 用分块求逆公式求 $M = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵。 下三角分块求逆

答 + 思路

答: $M^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 1/2 & 0 \\ -1/3 & 1/3 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$ 。

思路: $M = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \text{diag}(2, 3)$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。公式 $\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & C^{-1} \end{bmatrix}$ 。

① $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$; $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}$ 。

② $B^{-1}C = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}$ 。

③ $B^{-1}CA^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & -1 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}$, 加负号得 $\begin{bmatrix} -1/2 & 1 \\ 0 & -1/3 \end{bmatrix}$ 。

④ 拼回即得 (回乘验证: 第三行 $[1, 0, 2, 0] \cdot$ 第一列 $[1, 0, -1/2, -1/3]^T = 1 - 1 = 0$, 对角块均为 E , 正确)。

宋浩解析: 看到上/下三角分块, 直接套"对角块各自取逆、左下角补一个 $-B^{-1}CA^{-1}$ "。别硬记符号, 算完把 M 与 M^{-1} 乘一遍, 对角块出来 E 、非对角块出来 0 就稳了。

常见错法

补上的块写成 $+B^{-1}CA^{-1}$ (符号错), 或忘记乘 A^{-1} 那一步。

12. 设 $M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 求 $|M|$ 。 反块对角行列式

答 + 思路

答: $|M| = -12$ 。

思路: M 切成 $\begin{bmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{bmatrix}$: 右上 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ($m=2$ 阶), 左下 $B = \text{diag}(2, 1, 3)$ ($n=3$ 阶)。

① $|A| = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$; $|B| = 2 \cdot 1 \cdot 3 = 6$ 。

② 公式 $|\begin{bmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{bmatrix}| = (-1)^{(mn)}|A||B| = (-1)^{(2 \cdot 3)} \cdot (-2) \cdot 6$ 。

③ $(-1)^6 = 1$, 故 $|M| = 1 \times (-2) \times 6 = -12$ 。

宋浩解析: 三角分块行列式直接 $|A||B|$ 不加号; 但这种"右上一块、左下一块"的反块对角, 必须补一个 (-1) 的 mn 次方, m 、 n 就是那两个块各自的阶数。指数是偶数符号不翻, 是奇数就要变号。

常见错法

漏掉 $(-1)^{(mn)}$, 或把指数 mn 错当成 $m+n$, 导致符号判断错误。

13. 用初等行变换求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 5 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 的秩。 化行阶梯形

答 + 思路

答: $r(A) = 3$ 。

思路:

① $R_2 - 2R_1$: $[0, 0, 1, 2]$; $R_3 - R_1$: $[0, 0, -1, -3]$ 。矩阵化为 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{bmatrix}$ 。

② $R_3 + R_2$: $[0, 0, 0, -1]$ 。

③ 行阶梯形 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 共 3 个非零行。

④ 故 $r(A) = 3$ (也可取首非零元所在列构成 3 阶子式 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = -1 \neq 0$ 佐证)。

宋浩解析：求秩首选初等行变换化阶梯形。这里第一列两行使其他行清零后，第三列又冒出一个首非零元，再消一次得到三个台阶，数非零行数=3 就是答案；行变换不改变秩，所以原矩阵秩也是 3。

常见错法

消元时行加错倍数，导致台阶数多数或少数；把零行也算进非零行。

14. 讨论含参矩阵 $A(\lambda)=[[\lambda, 1, 1], [1, \lambda, -1], [1, -1, \lambda]]$ 的秩随 λ 的变化。 含参分类讨论

答 + 思路

答： $\lambda \neq -1$ 且 $\lambda \neq 2$ 时 $r=3$ ； $\lambda=2$ 时 $r=2$ ； $\lambda=-1$ 时 $r=1$ 。

思路：

- ① 算行列式： $|A|=\lambda(\lambda^2-1)-(\lambda+1)+(-1-\lambda)=(\lambda+1)^2(\lambda-2)$ 。
- ② 当 $\lambda \neq -1$ 且 $\lambda \neq 2$ ： $|A| \neq 0$ ，满秩， $r=3$ 。
- ③ 当 $\lambda=2$ ： $A=[[\lambda, 1, 1], [1, \lambda, -1], [1, -1, \lambda]]$ 。用 $2R_2-R_1$ 、 $2R_3-R_1$ 得 $[[2, 1, 1], [0, 3, -3], [0, -3, 3]]$ ，再 R_3+R_2 得末行 $[0, 0, 0]$ ，余 2 个非零行 $\rightarrow r=2$ 。
- ④ 当 $\lambda=-1$ ： $A=[[-1, 1, 1], [1, -1, -1], [1, -1, -1]]$ ，后两行都是第一行的 -1 倍，三行成比例，只剩 1 个非零行 $\rightarrow r=1$ 。

宋浩解析：含参题两条路：先算行列式，行列式非零点直接满秩；行列式为零的参数值一个个代回去化阶梯形数非零行。化阶梯形时别把 λ 放分母做除法，老老实实整行乘常数消元，就不会漏情形。

常见错法

把 λ 放分母（如乘 $-1/\lambda$ ）做行变换，漏掉 $\lambda=0$ 附近的情形；或求出行列式零点后不回代验证，直接按“行列式=0 就 $r=2$ ”蒙一个数。

四、应用题（证明 / 综合）

做题提示

证明题用两条不等式夹逼： $r(A+B) \leq r(A)+r(B)$ 给上界， $AB=0 \Rightarrow r(A)+r(B) \leq n$ 给下界，两端对齐即得等号。

15. 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2=A$ （幂等矩阵），证明 $r(A)+r(A-E)=n$ 。 秩不等式夹逼

答 + 思路

答：见下，两端夹逼得等号。

思路：

- ① 由 $A^2=A$ 得 $A(A-E)=A^2-A=0$ ，即两个矩阵 A 、 $(A-E)$ 相乘为零阵。
- ② 由 $AB=0 \Rightarrow r(A)+r(B) \leq n$ ，代入 $B=(A-E)$ ： $r(A)+r(A-E) \leq n$ 。（上界）

③ 另一方面 $E=A+(E-A)=A-(A-E)$ ，由 $r(X+Y) \leq r(X)+r(Y)$ ： $n=r(E) \leq r(A)+r(E-A)=r(A)+r(A-E)$ 。（下界）

④ 夹逼得 $r(A)+r(A-E)=n$ 。

宋浩解析：看到 $A^2=A$ 立刻改写成 $A(A-E)=0$ ，用 " $AB=0$ 则秩和 $\leq n$ " 卡一个上界；再把单位阵拆成 A 与 $(A-E)$ 的和，用和秩不等式卡一个下界。一头 $\leq n$ 、一头 $\geq n$ ，等号自然成立——这是秩证明题的标准夹逼套路。

常见错法

只证出上界就收尾；或在第三步把 $r(E-A)$ 误写成 $r(A)-r(E)$ （秩没有减法）。

16. 设 4 阶方阵 $A=[\begin{smallmatrix} 0,0,1,0 \\ 0,0,0,2 \\ 3,0,0,0 \\ 0,4,0,0 \end{smallmatrix}]$ ，(1) 求 A^{-1} ；(2) 求 $|A|$ 。 反块对角综合

答 + 思路

答：(1) $A^{-1}=[\begin{smallmatrix} 0,0,1/3,0 \\ 0,0,0,1/4 \\ 1,0,0,0 \\ 0,1/2,0,0 \end{smallmatrix}]$ ；(2) $|A|=24$ 。

思路： $A=[\begin{smallmatrix} 0 & A_1 \\ A_2 & 0 \end{smallmatrix}]$ ，右上 $A_1=\text{diag}(1,2)$ ，左下 $A_2=\text{diag}(3,4)$ 。

① 反块对角求逆要换序： $A^{-1}=[\begin{smallmatrix} 0 & A_2^{-1} \\ A_1^{-1} & 0 \end{smallmatrix}]$ 。

② $A_1^{-1}=\text{diag}(1,1/2)$ ， $A_2^{-1}=\text{diag}(1/3,1/4)$ ，按位置拼回即得（回乘：行1 $[0,0,1,0]$ ·列1 $[0,0,1,0]^T=1$ ，行3 $[3,0,0,0]$ ·列3 $[1/3,0,0,0]^T=1$ ，余块为 0，确为 E ）。

③ $|A|=(-1)^{(2 \cdot 2)}|A_1||A_2|=1 \times (1 \times 2) \times (3 \times 4)=24$ 。

宋浩解析：这题把反块对角的两个结论一起考——求逆时两个块的逆要对调位置（右下放 A_1 的逆、右上放 A_2 的逆），求行列式补 $(-1)^{(mn)}$ 。这里 $m=n=2$ ，指数 4 是偶数，符号不变，直接乘两块行列式即可。

常见错法

求逆时不换序（写成 $[0 \ A_1^{-1}; A_2^{-1} \ 0]$ ）；行列式漏掉 $(-1)^{(mn)}$ 或指数算错。